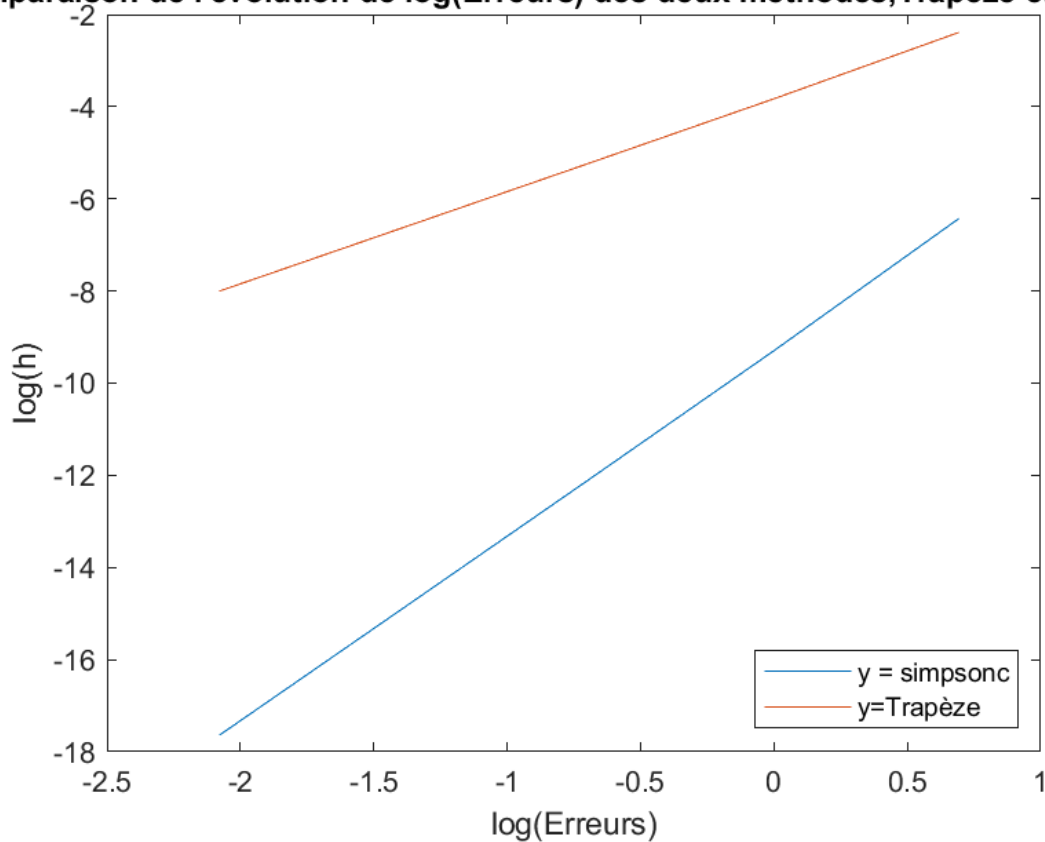


EXERCICE 1 : Validation et recherche d'ordre numérique

Dans cet exercice, nous avons étudié la convergence des méthodes des trapèzes et de Simpson composites en calculant l'intégrale d'une fonction racine carrée sur l'intervalle $[0, 1]$. En analysant l'erreur en fonction du pas de discrétisation h en échelle logarithmique, nous avons extrait les pentes de convergence via la fonction **polyfit**. Pour cette fonction spécifique, les deux méthodes affichent une pente d'environ 1,5, ce qui est en contradiction avec la théorie stipulant que Simpson devrait être nettement plus performante. Cette anomalie s'explique par le manque de régularité de la fonction (non dérivable en 1), car en testant une fonction sinus, la méthode de Simpson retrouve bien une pente beaucoup plus élevée, confirmant sa supériorité sur des fonctions lisses.

Comparaison de l'évolution de $\log(\text{Erreurs})$ des deux méthodes, Trapèze et simpson



EXERCICE 2 : Cas pratique (Rayonnement du corps noir)

Cet exercice consistait à calculer l'énergie émise par un corps noir sur une plage de températures allant de 213 K à 363 K en intégrant la fonction de Planck. Nous avons implémenté ce calcul en utilisant trois approches différentes : la méthode de Simpson, la méthode des trapèzes et la fonction de quadrature native **quad** de MATLAB. La visualisation graphique montre que les trois méthodes produisent des résultats identiques, ce qui valide la précision de nos fonctions personnalisées pour une application physique réelle. L'évolution de l'énergie en fonction de la température suit une courbe croissante cohérente avec les modèles théoriques de rayonnement.

EXERCICE 3 : Algorithme itératif et vitesse de convergence

Le but de cet exercice était de concevoir un script capable d'augmenter automatiquement le nombre de subdivisions jusqu'à atteindre une précision relative de 10^{-10} . Pour valider le programme, nous avons calculé l'intégrale d'une fonction dont la valeur exacte est connue, en comparant l'efficacité des deux méthodes. Les résultats démontrent que la méthode de Simpson nécessite un nombre d'intervalles beaucoup plus faible que la méthode des trapèzes pour atteindre une même tolérance. Bien que j'ai pas pu tracer la fonction, les données obtenues confirment la vitesse de convergence supérieure de Simpson. Pour chaque gain de précision (augmentation de k), le nombre de subdivisions nécessaires pour les trapèzes augmente de façon beaucoup plus importante que pour Simpson, dont le coût de calcul reste nettement plus stable et réduit.